Пороговый коллапс из вычислительного предела

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Предлагается модернизация квантовой механики посредством введения Правила порогового коллапса: ветвь удаляется, если её нельзя отличить экспериментом от отсутствия. Объективизация наступает, когда остаточная когерентность падает ниже того же порога $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$. Порог выводится из конечного числа бинарных различений внутри causal patch: $I_{\text{ost}} = 3{,}5 \times 10^{120}$. Масштаб равновероятного ветвления и предел RCS — около 400 кубитов. Модель запрещает факторизацию RSA-2048. Неунитарность обрезки и выбора допускает несохранение энергии, а также сверхсветовую передачу информации. Предлагается экспериментальная проверка на одном 404-кубитном процессоре.

Ключевые слова: объективный коллапс; объективизация; операционализм; удаление ветвей; остаточная когерентность; BDPT; einselection; предел вычислений; алгоритм Шора; сверхсветовой телефон; CMB-фрейм

1 Введение

Стандартная квантовая механика допускает унитарную декогеренцию: приведённая энтропия подсистемы растёт, глобальная энтропия равна нулю, фаза записана в корреляциях с окружением и восстановима (эхо Лошмидта [1]). Классический бит при этом не рождён *объективно* — интерпретация остаётся виртуальной.

Копенгагенская интерпретация разделяет микросистему, живущую суперпозицией, и классический прибор, но не указывает, где проходит Heisenberg cut, и не задаёт численной границы. Декогеренция и einselection выделяют базис указательных состояний и объясняют устойчивость макроскопических указателей [2], однако сами по себе не задают, при какой ширине ветвления суперпозиция ещё физически различима. Цель данной работы — определить этот срез количественно и разобрать следствия.

Стандартная теория не устанавливает минимального ненулевого значения для элементов матрицы плотности и вероятностных весов. Декогеренция может неограниченно уменьшать когерентности, а последовательное ветвление и пространственные хвосты волновой функции создают сколь угодно малые ненулевые веса. Если такие величины считать независимо различимыми физическими данными и хранить с фиксированным абсолютным разрешением, необходимая разрядность при экспоненциальном убывании растёт линейно со временем, а для гауссова хвоста — квадратично с расстоянием. Без нижнего порога она не ограничена и при достаточно долгой эволюции превысит любой конечный информационный предел области, в частности голографическую границу

Бекенштейна [3]. Математически сколь угодно малые коэффициенты допустимы, но их физическое хранение и различение при конечной информационной ёмкости невозможно. Отсюда возникает идея информационного порога, ниже которого значения физически неразличимы.

Информация, которую можно получить и проверить экспериментально, конечна в двух независимых смыслах. Первый предел задаёт квантовая неопределённость: несовместимые физические величины нельзя одновременно измерить с произвольно высокой точностью. Второй задаёт максимальное число экспериментов — вопросов, на которые отвечает природа. Он связан с конечностью causal patch — максимальной каузально замкнутой области, доступной одному наблюдателю. Космологический бюджет I_{ost} этой области допускает лишь конечное число операций за всё её будущее [4, 5, 6, 7]. Поэтому бесконечная информация недоступна ни по точности измерений, ни по числу физических операций, с помощью которых её можно получить.

Идеи конечной точности и порога обсуждались ранее. Buniy, Hsu и Zee связывали конечность числа различимых состояний с дискретностью пространства Гильберта и квантованием его коэффициентов [8], а затем допускали исключение компонент волновой функции с нормой ниже порога дискретности, чтобы устранить «maverick branches» и восстановить правило Борна [9]. Этот порог не был фиксированным: он зависел от характерной энергии или размера системы и числа её подсистем. Ожигов в алгоритмическом подходе к квантовой физике отсекал малые амплитуды: при доступном вычислительном ресурсе (шаги алгоритма или ячейки памяти) обнуляются амплитуды меньше обратного квадратного корня из этого ресурса, то есть вероятности меньше его обратной величины; фиксированный квант амплитуды оставляет лишь конечное число ненулевых компонент и служит для описания измерения и вывода правила Борна [10]. Шрикант при конечной точности амплитуд μ получал переполнение памяти $\mathcal{M}_{\max} = \mu \cdot 2^{\mu/2}$ бит по мере запутывания: унитарность становится вычислительно неустойчивой, и information transition скачком переводит систему в менее сложное факторизованное состояние по правилу Борна, с базисом от декогеренции [11, 12]. Дэвис сопоставлял космологический информационный предел $I_{\text{universe}} \sim 10^{122}$ бит с числом комплексных коэффициентов общего состояния n кубитов и получал масштаб $n \approx \log_2 I_{\text{universe}} \approx 400$ [13]. Число 400 у Дэвиса — следствие гипотезы, что затраты на классическое описание состояния ограничивают его физическое существование. Del Santo и Gisin вводили конечную информационную точность физических величин и обсуждали коллапсоподобную актуализацию неопределённых разрядов, но применительно к модели классического индетерминизма, а не к весам квантовых ветвей [14]. Gambini, García-Pintos и Pullin в интерпретации Монтевидео учитывают гравитационный предел точности часов и стержней: событие наступает, когда остаточную интерференцию уже нельзя отличить от редукции (undecidability, не FAPP) [15]. Harlow и Hayden показали, что квантовые gedanken-эксперименты с чёрными дырами могут быть вычислительно недоступны за доступное время [16].

Новое предложение данной работы — Правило порогового коллапса, реализующее постулат ограниченного описания: внутри causal patch выполнимо не более I_{ost} бинарных различений, откуда выводится абсолютный порог экспериментальной различимости $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$. Правило действует на полную матрицу плотности запутанного кластера в causal patch, в базисе einselection, без разреза система/среда. Общее правило — удаление по неразличимости: ветвь с $p_i < \varepsilon$ неотличима от отсутствия и удаляется; когерентность с $C \leq \varepsilon$ неотличима от отсутствия — это объективизация, и в полной матрице остаётся один исход. Порог ε задаёт предел разрешения всей области и не делится между отдельными носителями как квота. Сначала даётся мнемоническая оценка порога по ёмкости

памяти causal patch, затем она отвергается в пользу счёта выполнимых различений (§ 5).

2 Голографическая оценка порога

Представим мысленный эксперимент: в центре — атом, излучающий фотон длины волны λ. Фотон уходит во все стороны сразу: сферическая суперпозиция направлений, без щелей. Вокруг — сферический экран радиуса R с датчиками по всей поверхности. Число различимых вариантов детекции — площадь сферы, делённая на площадь ячейки λ^2 (как число микросостояний):

$$N_{\text{cell}}(R,\lambda) \;=\; \frac{4\pi R^2}{\lambda^2}. \tag{1}$$

Каждая ячейка — один индивидуальный исход «фотон детектирован здесь». В базисе ячеек диагональ приведённой ρ — вероятности этих исходов; внедиагонали — когерентность между направлениями. Посчитаем только исходы: сколько диагональных адресов есть у сферы.

Предельная сфера. Максимальный радиус — горизонт де Ситтера R_{dS}, к которому асимптотически стремится космологический горизонт событий в будущем; минимальная длина волны — тепловая длина при температуре Планка T_P:

$$R_{\max} \;=\; R_{\text{dS}}, \qquad \lambda_{\min} \;=\; \frac{\hbar c}{k_B T_P} \;=\; \ell_P, \tag{2}$$

где $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — длина Планка. Площадь предельной сферы равна $A_{\text{dS}} = 4\pi R_{\text{dS}}^2$. Поэтому при площадке разрешения ℓ_P^2 число бинарных ячеек на ней составляет

$$N_{\text{cell,max}} \;=\; \frac{A_{\text{dS}}}{\ell_P^2} \;=\; \frac{4\pi R_{\text{dS}}^2}{\ell_P^2} \;\approx\; 1{,}3\times 10^{123}, \tag{3}$$

При сопоставлении каждой ячейке одного бинарного факта детекции «да» или «нет» это соответствует $1{,}3\times 10^{123}$ битам. Полученная величина имеет порядок голографической ёмкости [3]: энтропия де Ситтера [17], выраженная в битах, равна

$$\frac{S_{\text{dS}}}{\ln 2} \;=\; \frac{A_{\text{dS}}}{4\ell_P^2 \ln 2} \;=\; \frac{N_{\text{cell,max}}}{4\ln 2} \;\approx\; 4{,}8\times 10^{122} \text{ бит}. \tag{4}$$

Здесь S_{dS} обозначает безразмерную энтропию в натах. Две оценки различаются лишь множителем $4\ln 2$. Ячейки — базис einselection, в котором живёт вся приведённая ρ. Полученная величина $N_{\text{cell,max}}$ оценивает *ёмкость памяти* causal patch: сколько бинарных фактов можно в ней хранить. Эта оценка будет отвергнута в § 4 в пользу другого счёта — числа *выполнимых* бинарных различений I_{ost}. До этого перехода полезно помнить порядок величины $1/N_{\text{cell,max}} \sim 10^{-123}$ как мнемонический масштаб, но не как рабочий порог модели.

3 Космологический предел вычислений

Расчёт ведётся в плоской модели ΛCDM: метрика FRW с $\Omega_k = 0$, $\Omega_m + \Omega_\Lambda + \Omega_r = 1$; вклад излучения в текущей эпохе пренебрежимо мал ($\Omega_r < 0{,}01\%$).

Возьмём горизонт Хаббла $R = c/H$ и второе уравнение Фридмана для энергетической плотности ρ и давления p

$$\dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + p). \tag{5}$$

Скорость роста горизонта:

$$\frac{dR}{dt} = -c\,\frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G}{c^3}(\rho + p)\,R^2. \tag{6}$$

Тогда $\rho = \rho_m + \rho_\Lambda$, $p_m = 0$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, откуда $\rho + p = \rho_m$. Поэтому в принятом приближении изменение энтропии и доступные операции определяются энергией покоя нерелятивистской материи; вклад тёмной энергии исчезает вследствие $\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$. Для плоской вселенной $\rho_m = \Omega_m \cdot 3c^4/(8\pi G R^2)$, и

$$\frac{dR}{dt} = \frac{3}{2}\,c\,\Omega_m. \tag{7}$$

Энтропия горизонта $S = \pi k R^2/\ell_P^2$:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\pi k R}{\ell_P^2}\frac{dR}{dt} = \frac{3\pi k c^4}{\hbar G}\,\Omega_m R. \tag{8}$$

Энергия материи внутри горизонта $E_m = c^4\Omega_m R/(2G)$. Предел Ллойда [4, 5]

$$\dot{N}_m = \frac{2E_m}{\pi\hbar} = \frac{c^4\Omega_m R}{\pi\hbar G}. \tag{9}$$

Тёмная энергия энтропию не производит ($\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$). Отношение

$$\frac{\dot{S}}{k\,\dot{N}_m} = 3\pi^2 \tag{10}$$

— $3\pi^2$ нат (около $42{,}7$ бит) на каждую ортогональную операцию материи. Ω_m и R сокращаются: связь голографическая и не зависит от эпохи, пока доминируют материя и Λ.

Энтропия де Ситтера конечна; её значение дано выше (§ 2). Тождество $S_{\rm dS} - S = S_{\rm dS}\Omega_m$ точное: $R_H^2 = R_{\rm dS}^2\Omega_\Lambda$ при плоской вселенной без излучения. Остаток ортогональных операций

$$I_{\rm ost}(t) = \int_t^\infty \dot{N}_m\,dt' = \frac{S_{\rm dS} - S}{3\pi^2} = \frac{S_{\rm dS}\Omega_m}{3\pi^2} \approx 3{,}5 \times 10^{120} \tag{11}$$

Здесь приведено значение для текущей эпохи. Интеграл конечен, поскольку горизонт асимптотически стремится к $R_{\rm dS}$. В однородной космологии Фридмана–Робертсона–Уокера (FRW) величина $I_{\rm ost}(t)$ одинакова для комовингных наблюдателей в один космологический момент времени.

По мере убывания Ω_m величина $I_{\rm ost}(t)$ уменьшается: при рекомбинации $I_{\rm ost} \approx 1{,}1 \times 10^{121}$, сейчас $I_{\rm ost} \approx 3{,}5 \times 10^{120}$, а в асимптотическом будущем $I_{\rm ost}(t) \to 0$. На лабораторных временах изменением Ω_m можно пренебречь.

4 Вычислительная оценка порога

В квантовом дарвинизме объективность возникает, когда информация о состоянии системы многократно воспроизводится в независимых фрагментах среды [18]; эта картина развивает идею Уилера «It from Bit» [19]. Бинарное различение здесь понимается по Уилеру — ответ да/нет на заданный вопрос, то есть акт, а не хранимая запись.

Величины § 2 и § 3 измеряют разное. $N_{\mathrm{cell,max}}$ — ёмкость памяти области: сколько бинарных фактов в ней помещается. I_{ost} — число ортогональных операций: сколько бинарных различений в ней выполнимо. Отношение $12\pi^2/\Omega_m \approx 376$ есть разность двух счётов, а не поправка к одному. Тот же разрыв между энтропией горизонта и обрабатываемым бюджетом отмечали Krauss и Starkman [7]: их предел собираемой энергии в де Ситтере даёт порядок 10^{120}, но не тождество для I_{ost}. Далее принимается счёт I_{ost}: физически ветвь существует постольку, поскольку её можно отличить от отсутствия, а не постольку, поскольку её можно записать.

Сопоставляя остаток операций с числом бинарных ячеек предельной сферы, получаем

$$\frac{N_{\mathrm{cell,max}}}{I_{\mathrm{ost}}} = \frac{12\pi^2}{\Omega_m} \sim 4 \times 10^2.$$

Поэтому мнемонический масштаб $1/N_{\mathrm{cell,max}} \sim 10^{-123}$ переоценивает разрешимость: памяти ещё достаточно, но операций для различения всех адресов уже нет. В логарифмическом масштабе тот же фактор понижает записанный предел с $\log_2 N_{\mathrm{cell,max}} \approx 409$ до $N_* = \log_2 I_{\mathrm{ost}} \approx 400{,}4$, то есть примерно на $8{,}6$ кубита. Тот же порядок 400 уже отмечал Davies [13], сопоставляя 2^n коэффициентов запутанного состояния с $I_{\mathrm{universe}} \sim 10^{122}$; это счёт размерности Гильбертова пространства и ёмкости памяти, а не выполнимых различений, и не даёт правила обрезки. Рабочее разрешение ограничивается числом выполнимых различений, а не ёмкостью памяти.

Тот же предел есть порог различимой вероятности. Честная монета в серии из N_* независимых бросков даёт конкретной последовательности вес $2^{-N_*} \approx \varepsilon$; как *одна* равновероятная альтернатива среди 2^N строк при $N > N_*$ такая серия лежит ниже порога и неотличима от отсутствия. Это не запрет на длинную классическую запись. Файл из 500 бит можно хранить и копировать: биты записаны последовательно, каждый с весом порядка единицы, а не выбраны разом из 2^{500} равноправных строк. Иметь заранее заданную строку не то же самое, что получить её случайным перебором всех бит. Как в майнинге биткоина: записать сообщение, начинающееся с пятидесяти нулей, тривиально; получить тот же префикс как случайный выход хеш-функции требует порядка 2^{50} попыток. Ожидаемый конкретный файл длины 500 при случайном переборе несёт вес $2^{-500} < \varepsilon$ и неразличим, тогда как та же строка, записанная по битам, остаётся обычной памятью.

Величина I_{ost} задаёт не расходуемую квоту, распределяемую между устройствами, а суммарный бюджет измерений causal patch. Операциональный смысл ε состоит в том, что за I_{ost} измерений можно накопить различимый сигнал порядка единицы; на одну операцию приходится

$$\varepsilon = \frac{1}{I_{\mathrm{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \tag{12}$$

Если вклад einselection-объекта в этот суммарный сигнал слабее ε, ни один протокол внутри patch его не различает. В Правиле порогового коллапса (§ 5) этот бюджет реализуется для одной ветви или одной когерентности; следовое расстояние [20] описывает сдвиг распределения исходов в одном измерении, но порог задаётся именно накопленной

статистикой за I_{ost} операций. Поэтому ε характеризует разрешающую способность всей области, имеет одно и то же значение для каждой запутанной системы и не растёт с числом устройств. Это характеристика causal patch, а не лабораторного прибора: локальная среда определяет, какие ветви и когерентности проверяются, но не значение ε.

5 Правило порогового коллапса

Выдвигаем гипотезу и предлагаем постулат, что описание физического состояния не может содержать больше независимо различимых элементов, чем I_{ost} бинарных различений (§ 4). Отсюда общее правило удаления по неразличимости: элемент einselection-объекта, на который не приходится ни одного различения, физически неотличим от отсутствия и удаляется. Для ветви это проектор на дополнение сектора. Для когерентности то же правило даёт объективизацию: неразличимая интерференция не удерживается описанием, и в полной матрице остаётся один исход. Правило берёт полную матрицу плотности всех запутанных частиц и действует на ней целиком, без разреза система/среда.

Вводим целочисленную микромодель, которая задаёт неотрицательные целые $n_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\sum_i n_i = I_{\mathrm{ost}}$; веса живут на сетке n_i/I_{ost}. Между нулём и $\varepsilon = 1/I_{\mathrm{ost}}$ нет ни одного допустимого значения, поэтому избыток снимается удалением, а не огрублением всех весов. Полная динамическая модель обсуждается в § 12.

Правило порогового коллапса реализует этот постулат для einselection-объектов внутри causal patch с разрешающей способностью ε. Под «описанием» понимается не унитарная схема, которой состояние приготовили, а то, что потом можно отличить экспериментом: борновские веса ветвей и корреляции подсистем, читаемые из статистики измерений (§ 4).

Удаление ветвей. Ветвь — один исход в базисе einselection с диагональным весом $p_i = \rho_{ii}$; внедиагональные элементы описывают интерференцию между ветвями. Физическое взаимодействие со средой задаёт ортогональные секторы P_i, а не произвольное представление матрицы. Правило порогового коллапса применяется ко всей запутанной системе, внутри которой эти записи связаны.

Правило порогового коллапса проверяет один einselection-объект: к одной ветви или к когерентности этой ветви с её дополнением. Пусть P_i — проектор сектора, $p_i = \mathrm{Tr}(P_i\rho)$ — борновский вес ветви. Элементарное удаление ветви и элементарное дефазирование по Людерсу [21] имеют вид

$$\mathcal{C}_i^{\mathrm{del}}(\rho) = \frac{(I-P_i)\rho(I-P_i)}{\mathrm{Tr}\big((I-P_i)\rho\big)}, \qquad \mathcal{C}_i^{\mathrm{ph}}(\rho) = P_i\rho P_i + (I-P_i)\rho(I-P_i). \tag{13}$$

Удаление соответствующих строк и столбцов оставляет главную подматрицу положительно полуопределённой матрицы ρ, а дефазирование по Людерсу является полностью положительным. Поэтому эрмитовость, положительность и нормировка сохраняются [22, 21].

Объект удаляется, если его нельзя отличить от отсутствия в пределах бюджета I_{ost} измерений.

Записанная ветвь. Считаем, сколько раз за серию из I_{ost} независимых повторений выпала ветвь i. Ожидаемое число срабатываний равно $I_{\mathrm{ost}}p_i$; различимый сигнал по-

рядка единицы требует $I_{\rm ost} p_i \gtrsim 1$, откуда

$$p_i < \varepsilon = \frac{1}{I_{\rm ost}}. \tag{14}$$

Когерентная ветвь. Та же ветвь может входить в суперпозицию с дополнением и проверяться интерферометрией: сигнал идёт через амплитуду $\sqrt{p_i}$, а не через частоту p_i. За $I_{\rm ost}$ повторений одного и того же интерферометрического измерения амплитуды складываются как $\sqrt{I_{\rm ost} p_i}$; требование $\sqrt{I_{\rm ost} p_i} \gtrsim 1$ эквивалентно $I_{\rm ost} p_i \gtrsim 1$ и снова даёт $p_i < \varepsilon$. Интерферометрия чувствительнее в одном измерении — в этом смысле следовое расстояние до $\mathcal{C}_i(\rho)$ имеет порядок $\sqrt{p_i}$, а не p_i [20],—но второй бюджет операций не выделяется: каждое повторение расходует ту же единицу из $I_{\rm ost}$. Поэтому условие $p_i < \varepsilon^2$, которое следовало бы из одиночного измерения ($\sqrt{p_i} < \varepsilon$), относится лишь к измерению без накопления статистики; при полном бюджете causal patch оба случая сводятся к одному условию невидимости $p_i < \varepsilon$.

Физически различимыми объектами являются исходы измерений: вероятности ветвей и интерференция между ними, восстанавливаемые из статистики экспериментов, в том числе квантовой томографии. Матрица плотности — лишь описание этой операционно доступной информации, а не самостоятельный физический объект; наблюдаемое состояние — ветвь. Правило порогового коллапса сознательно применяется к отдельным ветвям, а не к различимости полного описания: иначе любое совместное удаление невидимых ветвей запрещалось бы, как только их суммарный вес становится наблюдаем, и модель не добавляла бы новых предсказаний, оставаясь принципиально нефальсифицируемой. Поэтому Правило порогового коллапса отсекает einselection-объекты, неразличимые по статистике исходов, и не требует малого изменения всей ρ в координатном представлении: совместное удаление многих невидимых ветвей и когерентностей может изменить матрицу на величину порядка единицы, хотя каждая такая ветвь или когерентность по отдельности экспериментально неразличима.

Удаление невидимых ветвей оставляет, вообще говоря, несколько живых секторов с $p_i \geq \varepsilon$. Это не один исход. Остаточная суперпозиция полной матрицы в базисе einselection

$$\Delta_P(\rho) = \sum_i P_i \rho P_i, \qquad C(\rho) = \frac{1}{2} \big\| \rho - \Delta_P(\rho) \big\|_1. \tag{15}$$

Для двух ортогональных веток с весами p и $1-p$ имеем $C = 2\sqrt{p(1-p)}$; для белловской пары $C = 1$.

Необратимость удаления ветвей. Поскольку $I_{\rm ost}(t)$ монотонно убывает, $\dot{\varepsilon} > 0$: порог со временем только повышается. Ветвь, удалённая при более раннем значении порога, остаётся ниже него и по Правилу порогового коллапса не восстанавливается. Унитарная эволюция может впоследствии создать ветвь с теми же квантовыми числами, но это будет новая ветвь, а не восстановление удалённой.

Перенормировка. После выделения

$$S = \{ i : \ p_i < \varepsilon \} \tag{16}$$

невидимые секторы удаляются, а остаток перенормируется, если его вес положителен. Перенормировка охватывает все сохранившиеся ветви всей запутанной системы. Независимое отсечение матричных клеток по $|\rho_{ij}| < \varepsilon$ не применяется: оно может нарушить

положительность [22], а видимая интерференция одной пары секторов может складываться из многих клеток внутри блоков.

Пусть $Q = I - \sum_{i \in S} P_i$ — проектор на сохранившуюся часть состояния. Тогда Правило порогового коллапса действует на полную матрицу плотности запутанной системы одним шагом:

$$\mathcal{N}(\rho) = \frac{Q\rho Q}{\mathrm{Tr}(Q\rho Q)}. \tag{17}$$

Для K равновероятных альтернатив вес каждой равен $1/K$. Поскольку и частотный счёт, и интерферометрия требуют $p_i \geq \varepsilon$ для видимости, условие $p_i < \varepsilon$ даёт один и тот же потолок

$$K \lesssim I_{\mathrm{ost}}, \qquad N_* \approx \log_2 I_{\mathrm{ost}} \approx 400{,}4. \tag{18}$$

В дальнейших оценках удобно использовать целую опорную величину 400. Эта оценка относится к одной равновероятной альтернативе внутри одной связанной системы, а не к факторизованному произведению или последовательной классической записи. Как считать ветви у произведения, GHZ и скремблированного состояния — в § 8.

Дефазировка. Унитарное запутывание со средой переносит межветвевые блоки в корреляции и само не уменьшает C полной ρ. Чтобы когерентность живых секторов упала до ε, нужна дефазировка полной матрицы; механизм может быть разным. Как пример берём гипотезу независимых часов собственного времени (BDPT) [23]: блоки $P_a \rho P_b$ затухают как $e^{-\chi}$, $\chi \propto (Mc^2)^2 t^{2/3}$, где M — покойная масса материи ветки; излучение и энергия Λ в фазу не входят. Это отдельная гипотеза, не следствие I_{ost}.

Объективизация. Объективизация — наступление одного исхода в полной ρ: чистое состояние одной ветви. Это не несобственная смесь, когда из-за следа по среде подсистема выглядит смешанной, а глобальная суперпозиция ещё жива, и не собственная классическая смесь нескольких живых веток без интерференции. Если живых секторов больше одного и $C(\rho) \leq \varepsilon$,

$$\mathcal{C}^{\mathrm{sel}}(\rho) = \frac{P_k \rho P_k}{p_k}, \qquad \Pr(k) = p_k = \mathrm{Tr}(P_k \rho). \tag{19}$$

Обрезка для этого не нужна: при всех видимых ветвях $\mathcal{N}$ тождественна, и выбор даёт дефазировка. Если обрезка уже оставила одну ветку, объективизация тривиальна. Пока $C > \varepsilon$ и видимых веток несколько, описание несёт их все: классический исход ещё не выделен.

Вырожденный случай. Если невидимы *все* ветви, совместное удаление обнулило бы ρ. Тогда объективизация — тот же скачок $\mathcal{C}^{\mathrm{sel}}$, с условной вероятностью

$$\Pr(i \mid S) = \frac{p_i}{\sum_{k \in S} p_k}. \tag{20}$$

Триггер — отсутствие видимого остатка, не $C \leq \varepsilon$. Этот случай возникает на плоском распределении и определяет судьбу алгоритма Шора (§ 8).

6 Пространственные и временные масштабы порога

Пространственный хвост $1s$-состояния. Для кулоновского состояния $1s$ интегральный вес вне радиуса r равен

$$w(r) = e^{-2x}(1 + 2x + 2x^2), \qquad x = r/a_0. \tag{21}$$

Величина w является борновской вероятностью обнаружить электрон снаружи сферы радиуса r при измерении положения. Однако до такого измерения состояние имеет вид

$$|\psi\rangle = \sqrt{1-w}\,|\mathrm{in}\rangle + \sqrt{w}\,|\mathrm{out}\rangle. \tag{22}$$

Удаление внешнего хвоста меняет вероятность позиционного исхода на w. В когерентном состоянии интерферометрия за I_{ost} повторений различает амплитуду $\sqrt{w}$ при $I_{\mathrm{ost}} w \gtrsim 1$, то есть при том же $w \gtrsim \varepsilon$. Поэтому и для когерентного, и для уже записанного хвоста обрезка требует $w < \varepsilon$; это даёт $r \gtrsim 7{,}6$ нм. Это удаление мелкого веса, в том числе до записи среды. Один исход «внутри или снаружи» наступает лишь если оба сектора выжили и $C \le \varepsilon$, либо если наружный хвост уже срезан и осталась одна ветка.

Условие $w < \varepsilon$ для записанного хвоста возникает после необратимой фиксации альтернатив «внутри» и «снаружи» в среде — например, при локализованном срабатывании детектора, рассеянии или столкновении. Тогда BDPT может гасить C на массе записи, но порог весов остаётся тем же. Само вычисление интеграла $w(r)$ или выбор координатного базиса записью не является. Обе оценки относятся к физически выделенному интегральному сектору, а не к произвольной координатной ячейке.

Туннелирование. Аналогично для туннелирования: вес ветви «частица прошла барьер» в одной попытке имеет порядок $p \sim e^{-2G}$, где G — гамовский экспонент. Условие $p < \varepsilon$ даёт $2G > \ln I_{\mathrm{ost}} \approx 278$. При типичной частоте попыток $\nu \sim 10^{21}\,\mathrm{с}^{-1}$ период полураспада $\tau_{1/2} \approx e^{2G}/\nu \approx I_{\mathrm{ost}}/\nu$, то есть $\tau \gtrsim 10^{92}$ лет,— независимо от того, записан канал средой или ещё когерентен: в обоих случаях действует обрезка $p < \varepsilon$. Эти числа показывают масштаб порога весов, а не время выбора одной ветки. Разрыв с рекордом $^{128}\mathrm{Te}$ ($\sim 10^{24}$ лет) составляет около 68 порядков; предсказание экспериментально недоступно.

Два пути к одному исходу. Унитарное копирование в среду само не уменьшает C полной ρ. Объективизация (§ 5) возникает двумя путями.

Мелкие ветки. Пока эволюция плодит указательные строки, веса падают. Если после обрезки осталась одна ветка или сработал вырожденный край, выбор уже произошёл. Часы — ширина ветвления (глубина схемы, число микросостояний), не собственное время BDPT и не марковская e^{-t/τ_D}. Для изолированного RCS это стена на N_*: $t \sim d_{\mathrm{sat}} t$.

Крупные ветки. Две или несколько жирных записей, $p_i \sim 1/2$. Обрезка молчит, $C \sim 1$. Тогда C гасит BDPT; выбор при $C \le \varepsilon$. Для двух равновесных веток $C = 1$ до почти полной дефазировки. Время задаёт $\chi(t) = \varepsilon$ при Mc^2 материи в сплите, $\chi \propto t^{2/3}$. Это прибор и дарвиновский GHZ, не процессор на микросекундах.

Оценка $t_{\mathrm{thr}} \approx \ln I_{\mathrm{ost}}\, \tau_D$ из экспоненты открытой системы к порогу выбора не применяется.

7 Длительность коллапса и несохранение энергии

Здесь речь о длительности и энергетических последствиях *скачков* обрезки и выбора — неунитарных карт $\mathcal{N}$ и $\mathcal{C}^{\mathrm{sel}}$,— а не о времени, за которое ширина ветвления или BDPT доводят систему до порога (§ 6). BDPT населённости не трогает и энергии ветки не сдвигает: это чистое затухание блоков $P_i\rho P_j$. t_{coll} — сколько длится уже сам переход между двумя физическими описаниями при обрезке или выборе. Несохранение энергии — следствие этих карт и ограничено масштабом t_{coll}. Одновременность на слое FRW относится к скачку, не к непрерывному $\chi(t)$.

Операционально мы оцениваем t_{coll} как *верхнюю* границу длительности акта. В терминах температуры среды

$$t_{\mathrm{coll}} \lesssim \frac{\hbar}{k_B T}. \tag{23}$$

Иллюстративно, при $300\,\mathrm{K}$ верхняя граница $t_{\mathrm{coll}} \sim 25$ фс.

Скачок не обязан сохранять унитарную норму: до перенормировки суммарный вес удаляемых ветвей может отличаться от единицы. Для акта длительностью t_{coll} соотношение неопределённостей $\Delta E_{\mathrm{unc}}\, t_{\mathrm{coll}} \gtrsim \hbar$ задаёт нижнюю границу энергетической неопределённости, $\Delta E_{\mathrm{unc}} \gtrsim \hbar/t_{\mathrm{coll}}$. Если величина несохранения энергии не превышает ΔE_{unc}, то

$$|\Delta E| \lesssim \frac{\hbar}{t_{\mathrm{coll}}}. \tag{24}$$

Это оценка сверху через неопределённость акта, а не прямой вывод $\Delta E\,\Delta t \lesssim \hbar$; без утверждения, что соответствующая энергия обязательно выделяется или поглощается средой.

Энергия обрезки ветвей. Средняя энергия состояния — $\langle H\rangle = \mathrm{Tr}(H\rho)$. После удаления невидимых секторов $S = \{i : p_i < \varepsilon\}$ остаётся $\mathcal{N}(\rho) = Q\rho Q/\,\mathrm{Tr}(Q\rho Q)$, и сдвиг энергии определяется как

$$\Delta E = \mathrm{Tr}(H\mathcal{N}(\rho)) - \mathrm{Tr}(H\rho). \tag{25}$$

Это не новое допущение, а следствие правила перенормировки (§ 5). Пусть секторы приближённо энергетические, $[H, P_i] \approx 0$, и $E_i = \mathrm{Tr}(HP_i\rho P_i)/p_i$ — средняя энергия ветви i. Тогда $\mathrm{Tr}(H\rho) = \sum_i p_i E_i \equiv \langle E\rangle$, $\mathrm{Tr}(H\mathcal{N}(\rho)) = \langle E\rangle_{\bar S}$ и $\mathrm{Tr}(HQ\rho Q) = \sum_{i\notin S} p_i E_i$, где $\bar S$ — дополнение к S. Обозначая $W = \sum_{i\in S} p_i$, $\langle E\rangle_S = (\sum_{i\in S} p_i E_i)/W$ и $\langle E\rangle_{\bar S} = (\sum_{i\notin S} p_i E_i)/(1-W)$,

$$\Delta E = W\big(\langle E\rangle_{\bar S} - \langle E\rangle_S\big) = \langle E\rangle_{\bar S} - \langle E\rangle. \tag{26}$$

Сдвиг конечен при любом $W < 1$ и не превышает разброса энергий по ветвям: $|\Delta E| \le W|\langle E\rangle_{\bar S} - \langle E\rangle_S|$. При частичной обрезке он может быть велик, если удалённые и сохранившиеся ветви систематически различаются по E_i. Выбор $\mathcal{C}^{\mathrm{sel}}$ даёт в кадре $E_k - \langle E\rangle$, в среднем по Борну ноль. В вырожденном случае средняя энергия после акта равна $\sum_i p_i E_i = \langle E\rangle$, то есть $\langle \Delta E\rangle = 0$ тождественно — систематического стока или источника по построению нет; в отдельном акте остаются лишь флуктуации порядка обычных для системы. Куда уходит энергия при $W < 1$ и совместима ли свёртка с балансом, остаётся открытым вопросом (§ 12).

8 Пороговый коллапс в квантовых вычислениях

Эффективное число ветвей. Эффективное число ветвей запутанной системы определим через обратный коэффициент участия (IPR) [24, 25]:

$$K_{\text{eff}} \;=\; \frac{1}{\sum_i p_i^2}. \tag{27}$$

Нормировка есть $\sum_i p_i = 1$; сумма квадратов равна единице лишь при одной живой ветви. Для K равных весов $p_i = 1/K$ получаем $\sum_i p_i^2 = 1/K$ и $K_{\text{eff}} = K$, так что потолок $K \lesssim I_{\text{ost}}$ может насыщаться. Для хааровского состояния в пространстве размерности $D = 2^N$ ситуация иная:

$$\mathbb{E}\left[\sum_i p_i^2\right] = \frac{2}{D+1}, \qquad K_{\text{eff}} \approx \frac{D+1}{2} \approx 2^{N-1}. \tag{28}$$

Последнее равенство использует концентрацию IPR при большом D; в общем случае среднее обратной величины не равно величине, обратной к среднему. После удаления ветвей с $p_i < \varepsilon$ выжившие веса удовлетворяют $p_i \geq \varepsilon$ и $K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}$. Если $\rho = \bigotimes_a \rho_a$, число независимо различимых элементов равно $\sum_a K_{\text{eff}}(\rho_a)$; для нефакторизуемого ρ — $K_{\text{eff}}(\rho)$. Условие: $\sum_a K_{\text{eff}}(\rho_a) \leq I_{\text{ost}}$. Следовательно

$$\log_2 K_{\text{eff}} \leq N_* \approx 400{,}4. \tag{29}$$

Для факторизованного $|+\rangle^{\otimes 400}$ каждый кубит даёт два исхода веса $1/2$, итого $400 \times 2 = 800$ — далеко ниже I_{ost}: удаление ветвей не возникает, потому что каждый сомножитель несёт вес $1/2 \gg \varepsilon$, а не потому что строка $|s\rangle$ имеет вероятность 2^{-N}. Для GHZ все 400 кубитов запутаны, но глобальное состояние — суперпозиция лишь двух строк, $|0\ldots0\rangle$ и $|1\ldots1\rangle$, каждая с весом $1/2$; поэтому $K_{\text{eff}} = 2$, а не 2^{400}, и складывать по кубитам нельзя. Удаление ветвей снова не возникает, потому что обе живые ветви несут вес $1/2 \gg \varepsilon$. Для скремблированного состояния распределение почти равномерно по 2^N строкам базиса указательных состояний: типичный вес одной строки $p_i \sim 2^{-N}$, но одновременно различимы $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1}$ ветвей. При $N \gtrsim 400$ это превышает I_{ost}, и Правило порогового коллапса удаляет почти все строки с $p_i < \varepsilon$; именно здесь срабатывает потолок $N_* \approx 400$, а не в факторизованном $|+\rangle^{\otimes N}$ и не в GHZ. Отдельно действует ограничение последовательной классической записи: запись каждого бита требует хотя бы одной операции, поэтому длина записи $L \leq I_{\text{ost}}$. При усилении связи между первоначально независимыми системами спектр приведённой ρ и K_{eff} изменяются непрерывно; при нулевой связи Правило порогового коллапса применяется к каждой системе отдельно.

Для почти равновероятного распределения существенное удаление ожидается при приближении K_{eff} к потолку I_{ost}. Для распределения Портера–Томаса [26, 27] редкие хвосты пересекают порог раньше: при $N = N_*$ уже $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1} = I_{\text{ost}}/2$, а удаляемый вес существенен. Поэтому точный фронт RCS ниже определяется непосредственно распределением весов, а не равенством $K_{\text{eff}} = I_{\text{ost}}$.

Предел RCS. Для выборки случайных схем (RCS) [27, 28] критичны число кубитов N и ширина распределения K_{eff}. Пусть N — число кубитов схемы, а $W = \sum_{i:\, p_i < \varepsilon} p_i$ — суммарный борновский вес удаляемых ветвей. Вычислительный базис процессора — базис

указательных состояний, задаваемый определением кубита во взаимодействии со средой [2, 18]; финальное считывание лишь усиливает и регистрирует исход в этом же базисе, а не создаёт его. Лабораторная изоляция подавляет декогеренцию *между* указательными состояниями и сохраняет высокую фиделити, но не отменяет базис указательных состояний. После запутывающих вентилей совместные строки $|x\rangle$ — einselection-ветви всего регистра с весами $p_x = |\langle x|\psi\rangle|^2$, уже не сводимые к произведению независимых сомножителей (§ 8). Обрезка накладывается на эти веса по мере их роста при работе схемы, ещё до считывания. Для когерентной суперпозиции K строк C порядка единицы, не ε: BDPT на массе кубитов за микросекунды стены не ставит. Стена RCS — путь мелких веток (§ 6). Считывание фиксирует уже изменённое распределение; если к считыванию живых строк ещё много, один исход даёт выбор при $C \leq \varepsilon$ или вырожденный край.

Обратный вопрос — не переводит ли остаточный шум часть кубитов в режим последовательной классической записи. Событие ошибки записывает which-path информацию примерно об одном кубите и может запутать его с материей среды, тогда эта пыль входит в E_{br}; при $\langle k\rangle = Nde_{2q}/2$. В рабочей точке $N \approx 400$, $d = 40$, $e_{2q} = 10^{-4}$ это $\langle k\rangle \approx 0{,}8$ — меньше одного кубита из четырёхсот, сдвиг стены внутри окна $N \approx 400 \pm 3$. Окно, в котором тест работает по фиделити, и окно, в котором протечка несущественна, совпадают. (Оценка сверху: когерентная компонента ошибки which-path записи не создаёт.)

Для схем на N кубитах, выходное распределение которых приближается к хааровскому, веса подчиняются распределению Портера–Томаса: $P(p) = 2^N e^{-2^N p}$. Типичный минимальный вес имеет порядок $p_{\min} \sim 2^{-2N}$. Условие $p < \varepsilon$ затрагивает первые редкие хвосты около $N \approx 200$, но их суммарный вес пренебрежим; типичная ветвь становится невидимой около $N \approx 400$. Результат зависит и от глубины схемы d — числа последовательных слоёв двухкубитных вентилей: распределение Портера–Томаса для двумерной связности устанавливается при глубине насыщения $d_{\mathrm{sat}} \sim \sqrt{N}$, за которую световой конус охватывает весь чип; при $d \gtrsim d_{\mathrm{sat}}$ типичные веса уже хааровские, а в более мелких схемах удаление ветвей начинается позже.

Интегрирование распределения Портера–Томаса до порога p_{thr} даёт

$$W(u) \;=\; 1 - (1+u)e^{-u} \;\simeq\; \frac{u^2}{2}, \qquad u = 2^N p_{\mathrm{thr}}. \tag{30}$$

Порог $p_{\mathrm{thr}} = \varepsilon$ и $u = 2^{N-N_*}$. Для хааровского состояния $u \approx 2K_{\mathrm{eff}}/I_{\mathrm{ost}}$, поэтому условие $u = 1$ соответствует $K_{\mathrm{eff}} \approx I_{\mathrm{ost}}/2$, а не насыщению формального потолка. При чувствительности $\delta = 10^{-3}$ эффект становится видимым около $N = 396$ кубитов. При $N \approx 400{,}4$ удаляется $W = 1 - 2/e \approx 26{,}4\%$; при $N = 403$ уже $W \approx 98\%$.

Важно различать удаляемую *массу* W и число выживших *строк*. Доля ветвей с $p_i \geq \varepsilon$ равна e^{-u}, откуда

$$n = De^{-u} = 2^N \exp\!\left(-2^{N-N_*}\right). \tag{31}$$

Предел $W \to 1$ означает лишь, что почти вся борновская масса ушла в хвосты ниже ε, а не что осталась одна строка: при $N = 405$ ещё $n \sim 10^{111}$. После перенормировки

$$K_{\mathrm{eff}} = \frac{D(1+u)^2 e^{-u}}{u^2 + 2u + 2}. \tag{32}$$

Для распределения Портера–Томаса модель даёт две беспараметрические отметки: мягкий фронт обрезки при $N = N_* \approx 400{,}4$ ($u = 1$) и *классичность* N_{cl} при $n = 1$, то есть

при

$$N_{\mathrm{cl}} \ln 2 = 2^{N_{\mathrm{cl}} - N_*}, \qquad N_{\mathrm{cl}} \approx 408{,}5 \tag{33}$$

($K_{\mathrm{eff}} \to 1$; при $N = 401, 403, 405, 408$ имеем $K_{\mathrm{eff}} \approx 2^{398{,}6}, 2^{394}, 2^{370}, 2^{128}$). N_{cl} — классичность *состояния до измерения*: осталась одна указательная строка. Обычная вспышка прибора — другой путь: мало жирных веток и $C \le \varepsilon$ после BDPT на Mc^2 записи. Правило порогового коллапса удаляет все невидимые ветви, даже если совместное огрубление меняет состояние на величину порядка единицы.

Предел алгоритма Шора. Влияние порога определяется не числом кубитов само по себе, а шириной ветвления в базисе указательных состояний. Разбиение $\{P_i\}$ задаётся средой и потому одинаково для всего регистра: это тот же вычислительный Z-базис, что и в RCS выше. Периодическая гребёнка — когерентная суперпозиция указательных строк, а не указательное состояние, поэтому за отдельную ветвь её брать нельзя: это было бы представление, удобное для алгоритма, а не разбиение, заданное взаимодействием со средой (§ 5). Огрубление до гребёнок потребовало бы, чтобы среда записала второй регистр и не записала первый; между тем ортогональность второго регистра сама по себе необратимой классической записью не является.

Рассмотрим стадии стандартного алгоритма Шора [29]. Пусть m — ширина счётного регистра, $Q = 2^m$ и n — факторизуемый модуль. После преобразований Адамара первый регистр остаётся произведением одно-кубитных состояний (режим «когерентное произведение», § 8), поэтому 2^{-m} — произведение весов $1/2$, а не вес одной ветви; удаление ветвей не возникает. Модульное возведение запутывает регистры:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{k=0}^{Q-1} |k\rangle\, |a^k \bmod n\rangle, \tag{34}$$

Все Q строк указательного базиса несут одинаковый вес $p_i = 1/Q$. Факторизуемость этого состояния в Z-базисе определяется порядком r: величина $a^k \bmod n$ зависит только от $k \bmod r$, поэтому точное разложение на независимые множители возможно тогда и только тогда, когда $r \mid 2^m$, то есть при $r = 2^j$. В этом случае, полагая $k = k_{\mathrm{hi}} \cdot 2^j + k_{\mathrm{lo}}$, получаем $|\psi\rangle = |+\rangle^{\otimes(m-j)} \otimes \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k_{\mathrm{lo}}} |k_{\mathrm{lo}}\rangle |a^{k_{\mathrm{lo}}}\rangle$, и по аддитивности $\sum_a K_{\mathrm{eff}}(\rho_a) = r + 2(m-j)$. При $j < m$ все веса равны $1/2$ или $1/r$ и остаются выше ε, пока $r \le I_{\mathrm{ost}}$ (то есть $j \lesssim N_*$); при $j = m$ единственный вес 2^{-m}, и стена наступает с $m \gtrsim N_*$ так же, как для плоского распределения. Пока все веса $\ge \varepsilon$, удаления ветвей не возникает. При $r \neq 2^j$ состояние нефакторизуемо и $K_{\mathrm{eff}} = Q = 2^m$ (§ 5). Далее предполагается $r \neq 2^j$. Для модуля RSA $n = pq$ доля оснований a, порядок которых есть степень двойки, обратна нечётной части экспоненты группы $\mathbb{Z}_n^*$ и пренебрежимо мала; кроме того, при $r = 2^j$ факторизация не требует полного period finding. Поэтому оговорка не ослабляет вывод о криптографических модулях, но необходима для корректности критерия.

Правило порогового коллапса накладывается во время схемы, а не только на это финальное состояние. Модульное возведение реализуется последовательными controlled-U по одному контролю; после t шагов $\rho = \rho_{t+\mathrm{target}} \otimes |+\rangle^{\otimes(m-t)}$, и по аддитивности $\sum_a K_{\mathrm{eff}}(\rho_a) = 2^t + 2(m-t)$. При $r \neq 2^j$ запутанный блок несёт 2^t равных ветвей веса 2^{-t}; необработанные контроли в $|+\rangle$ пока не затронуты (при $r = 2^j$ блок сам распадается на $|+\rangle^{\otimes(t-j)}$ и r-строчную часть после $t > j$ шагов, и оценка ниже не применяется) — глобальный вес 2^{-m} здесь не используется, поскольку состояние факторизовано. При $t > N_* \approx 400{,}4$ все ветви блока ниже ε, срабатывает вырожденный край (§ 5), и

блок коллапсирует в одну строку $|k_0\rangle|a^{k_0}\rangle$; алгоритм ломается уже в середине возведения. При дальнейшем запутывании K_{eff} снова растёт, но итоговый предел по-прежнему $m \lesssim N_*$. Порядок r входит в критерий только через условие нефакторизуемости $r \neq 2^j$; при выполненном условии сама величина r в предел не входит.

На финальном шаге $t = m$ распределение плоское, а не Портера–Томаса, поэтому фронт бритвенно резкий: при $m \leq 400$ выполняется $p_i = 2^{-m} \geq \varepsilon$ и видимы все строки, а при $m \geq 401$ условие $p_i < \varepsilon$ выполняется сразу для всех. Второй случай — это в точности вырожденный край Правила порогового коллапса (§ 5): совместное удаление обнулило бы ρ, поэтому сохраняется одна строка $|k\rangle|a^k\rangle$ с условной борновской вероятностью. Одна строка периодической структуры не несёт, и последующий QFT даёт почти равномерный спектр вместо пиков на кратных Q/r. Величина r в это условие не входит сверх уже сделанного предположения $r \neq 2^j$.

Для Шора и QPE критичны нефакторизуемость состояния в базисе указательных состояний (для period finding — условие $r \neq 2^j$) и ширина счётного регистра; ни сам порядок r, ни размер схемы при выполненном первом условии в критерий не входят:

$$\log_2 K_{\text{eff}} = m \lesssim N_* \approx 400{,}4. \tag{35}$$

Стандартный Шор для L-битного модуля использует $m = 2L$, поэтому он работоспособен лишь при $L \lesssim 200$ и обваливается уже с $L \approx 201$ ($m = 402$). Для RSA-512 ($m = 1024$) он в модели *развалится*.

Однако m не обязано равняться $2L$. Схемы Ekerå–Håstad [30] сводят факторизацию RSA к короткому дискретному логарифму и используют счётный регистр ширины $m \approx L/2 + L/s$ с параметром компромисса s. Для RSA-512 при $s \geq 4$ это даёт $m \leq 384 < N_*$: вес строки остаётся выше порога, стена не срабатывает, и модуль факторизуется. Модель, следовательно, не защищает RSA-512 — она запрещает лишь стандартный period finding с $m = 2L$. Поскольку $m \geq L/2$ при любом s, все известные схемы period finding для RSA-1024 и RSA-2048 попадают в зону $m > N_*$; граница period finding лежит около $L \gtrsim 800$.

Период-поиск — не единственный путь. Правило порогового коллапса удаляет невидимые ветви и перенормирует остаток, поэтому стену можно использовать как фильтр. По теореме Копперсмита [31] знание старших $L/4$ бит множителя p факторизует $N = pq$ классически за полиномиальное время. Для RSA-1024 это 256 бит $< N_*$. Схема: суперпозиция по этим битам; обратимый флаг «Копперсмит нашёл делитель» (полиномиальная схема, $K_{\text{eff}} = 2^{256}$); контролируемый паддинг из $m \geq 145$ кубитов на ветках без решения. После паддинга состояние нефакторизуемо: неверные строки несут глобальный вес $2^{-(256+m)} \leq 2^{-401} < \varepsilon$, верные (старшие биты p или q) — $2^{-256} \geq \varepsilon$. Это не вырожденный край: видимый остаток есть, обрезка оставляет 1–2 строки, измерение и классический Копперсмит заканчивают факторизацию. Путь работает при $L/4 \lesssim N_*$, то есть примерно до $L \simeq 1600$. RSA-2048 требует 512 известных бит: уже стартовая суперпозиция даёт всем строкам, включая верную, вес $2^{-512} < \varepsilon$, и срабатывает вырожденный край. Более экономной редукции для сбалансированного RSA неизвестно. Граница защиты поэтому сдвигается с $L \gtrsim 800$ к $L \gtrsim 1600$: модель не запрещает факторизацию RSA-1024, но запрещает RSA-2048.

Общая стена ветвления. Из сказанного следует общий запрет, не привязанный к period finding. Любая *нефакторизуемая* суперпозиция с равными весами $p_i = 2^{-m}$ более чем по 2^m строкам указательного базиса при $m \geq 401$ невидима целиком: срабатывает вырожденный край (§ 5), и регистр схлопывается в одну строку. Под то же условие

попадают поиск Гровера на $N > N_*$ кубитах (равномерная суперпозиция по 2^N строкам), QPE и амплитудная оценка при ширине когерентного счётного регистра $m > N_*$; спасает лишь факторизация (§ 8) — $|+\rangle^{\otimes N}$, промежуточные стадии Шора, узкие регистры Ekerå–Håstad. Для *плоского* распределения вырожденный край наступает сразу при $m \geq 401$. В RCS распределение Портера–Томаса иное: при $N = 403$ уже $W \approx 98\%$, при $N = 405$ — $W \to 1$, но выживает ещё $n \sim 10^{111}$ строк; одна строка остаётся лишь около $N_{\text{cl}} \approx 408{,}5$. Мягкий фронт удаляемой массы крутой в окне $N \approx 400$–405, классичность $N_{\text{cl}} \approx 408{,}5$.

Это главное фальсифицируемое предсказание модели — сильнее и ближе к эксперименту, чем следствие для RSA-2048: зеркальная схема, локальный тест маргинала и скан RCS на одном 404-кубитном процессоре (§ 9) напрямую проверяют геометрию этой стены, тогда как факторизация модулей выше $L \gtrsim 1600$ пока недостижима по ширине свидетеля.

Опыт не противоречит модели и там, где в аналоговых симуляторах участвуют сотни и тысячи запутанных частиц: число частиц не равно числу ветвей. У GHZ-состояния из 1000 спинов $K_{\text{eff}} = 2$, а не 2^{1000}; спиновые цепочки и холодные атомы эволюционируют по гамильтониану, не поддерживая равную суперпозицию по 2^N строкам вычислительного Z-базиса. Правило порогового коллапса считает ветви в указательном базисе среды (§ 5), а не произвольную многотельную запутанность; прямой конфликт возник бы лишь при демонстрации устойчивой равномерной суперпозиции шире N_* в этом базисе — такого опыта нет.

В отказоустойчивой схеме физических кубитов может быть гораздо больше N_*, но предел касается не их числа, а логической структуры алгоритма — ширины m логического счётного регистра. Измерения синдромов записывают в среду лишь ошибки и не раскрывают логическое состояние (стабилизаторы коммутируют с логическими операторами), поэтому строки period finding сами по себе не переводятся в классический записанный режим. По той же причине оценка $\langle k \rangle$ к логическому регистру не применяется: коррекция не даёт среде накопить which-path запись именно о логическом состоянии.

Для модулей выше $L \gtrsim 1600$ нельзя утверждать, что не существует более экономной редукции, укладывающей проверяемый свидетель в N_* кубитов и использующей обрезку как фильтр; для сбалансированного RSA такой редукции неизвестно. Неизвестен и алгоритм, который факторизует RSA-2048, ни разу не превышая $K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}$: фильтр Копперсмита стену не обходит, а использует её как ресурс.

9 Экспериментальная проверка

Абсолютное значение $\varepsilon \sim 10^{-121}$ в лаборатории недостижимо как прямое измерение. Поэтому мы предлагаем ловить геометрию границы, разрыв двух цепей и нелинейный сигнал локального теста маргинала — сдвиг вероятностей одного кубита без измерения всего регистра. Скан идёт по числу кубитов N, глубине схемы d и структуре цепи. Это не три независимых параметра порога: Правило порогового коллапса сравнивает веса ветвей с ε; N, d и структура лишь задают, какое распределение $\{p_i\}$ готовит схема. При RCS после насыщения $d \gtrsim d_{\text{sat}}$ стена сидит около $N \approx 400$; более мелкая схема сдвигает её по d, а узкое ветвление при тех же N и d стены не даёт.

Геометрия границы. Контроль при независимых ошибках: гипербола $N \cdot d \approx \text{const}$ (бюджет ошибки) — приближение модели накопления, не следствие стандартной квантовой механики и не геометрия порога Правила порогового коллапса; рабочая контроль-

ная кривая строится из измеренных каналов шума. Модель пороговой стены (§ 8): при $d < d_{\text{sat}}$ граница зависит от глубины, а после установления распределения Портера–Томаса при $d \gtrsim d_{\text{sat}}$ загибается к вертикали. Загиб лежит в области $N \approx 400 \pm 3$. Фронт $W = 1 - (1+u)e^{-u}$ с $u = 2^{N-N_*}$; на кубит u удваивается. При $u \ll 1$ имеем $W \simeq u^2/2$, поэтому W растёт примерно в четыре раза на кубит; в окне перехода ($N \sim 400$) рост W замедляется. Порог не подгоняется, поэтому положение загиба не должно следовать за снижением обычного error rate.

Зеркальная схема. Суть — эхо случайной схемы: регистр из $|0\rangle^{\otimes N}$ прогоняют через скремблер U и обратное зеркало $U^\dagger$; при штатной унитарной эволюции состояние возвращается в ноль, а Правило порогового коллапса внутри U удаляет ветви и ломает компенсацию. Метрика — вероятность возврата $F = \left|\langle 0|U^\dagger U_{\text{phys}}|0\rangle\right|^2$ [1]. Предсказывать F классически не требуется: достаточно многократно прогнать $UU^\dagger$ на чипе и измерить долю возвратов в $|0\rangle^{\otimes N}$. Пуассон: $M \sim 100/F$ копий. При независимом стохастическом шуме двухкубитных вентилей грубая оценка $F \approx e^{-Nde_{2q}}$ (в каждом из двух проходов порядка $Nd/2$ вентилей). При $e_{2q} = 3 \times 10^{-3}$, $d = 40$, $N \sim 400$ это $F \sim 10^{-21}$, что практически закрывает тест; при $e_{2q} = 10^{-4}$ — порядка $0{,}20$. Условие проверяемости $e_{2q} \lesssim 5/(Nd)$ (чтобы $F \gtrsim 10^{-2}$). Рандомизированная компиляция [32] отделяет стохастический шум от когерентной компенсации. Чувствительность δ зеркальной схемы задаёт нижний край окна: при $\delta = 10^{-3}$ удаляемый вес становится видимым около $N = 396$ кубитов.

Отстройка от аппаратного шума. При фиксированных N, d и структуре схемы обычная шумовая граница должна смещаться при изменении измеренного e_{2q}, тогда как положение порогового фронта по N задаётся ε и не смещается; снижение e_{2q} меняет лишь возможность увидеть этот фронт. Поэтому повторение скана на устройствах или калибровках с разным e_{2q} является основным различающим тестом. Неизвестный коррелированный шум, не следующий измеренному e_{2q}, остаётся конкурирующим объяснением [33, 34].

Парные схемы. Сравнение на одном чипе при тех же N и той же глубине d; плечи отличаются структурой цепи, не глубиной. Ширина ветвления задаётся тем, сколько строк базиса указательных состояний (вычислительный Z) несут вес *на каждом слое*, а не тем, все ли кубиты запутаны. Плечо A, широкое: случайные однокубитные повороты и двумерные слои двухкубитных вентилей (RCS). Суперпозиция заполняет почти все 2^N строк, а для хааровского распределения $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1}$ после $d \gtrsim d_{\text{sat}}$. Плечо B, узкое: K_{eff} мало *на всём протяжении* схемы. Классическая обратимая сеть (CNOT, SWAP на вычислительных состояниях) держит одну строку, $K_{\text{eff}} = 1$. Цепочка CNOT после одного H даёт GHZ: все кубиты запутаны, но живых ветвей две, $K_{\text{eff}} = 2$. Эхо $U^\dagger U$ узким путём *не* является: в середине первой U распределение уже хааровское, и порог срабатывает до разматывания. «Узкий путь» — малая ширина ветвления, а не меньшая d и не отключение части кубитов. В области соответствующего перехода плечо B работает штатно; разность A/B ловит геометрию стены. Сигнатура — остаточное отклонение A, не исчезающее при снижении обычных ошибок. Изоляция разрыв не закрывает: помогает структура цепи, а не только увеличение времён релаксации и дефазировки T_1/T_2 (обычные аппаратные шкалы когерентности кубита). Скан вдоль гиперболы $N \cdot d \approx \text{const}$ — отдельный контроль обычной модели накопления ошибок (бюджет шума почти тот же

при разных N), а не различие глубин A и B; при каждом таком (N, d) систематика плеч разная.

Локальный тест маргинала. Схема: 404 кубита на одном чипе — контрольный C, 402 анцилла, кубит A, запутанный с C белловской парой. Кубит C не измеряют. Бит кодируется операцией: Z-управление — controlled-U; X-управление — H на C, controlled-U, H обратно. Условная схема на анциллах: при $C = 0$ — тождество, при $C = 1$ — скремблер U; зеркало $U^\dagger$ не нужно — маргинал фиксируется в момент обрезки. Метрика — маргинал кубита A: $\rho_A = \mathrm{Tr}_{C,\mathrm{anc}}(\rho)$, то есть $P(A{=}0)$ и $P(A{=}1)$.

В стандартной квантовой механике обе операции локальны относительно A, и его маргинал строго $1/2$. В модели Z-управление режет долю $W(2u)$ скремблированного плеча, и после перенормировки

$$P_Z(A{=}1) = \frac{1 - W(2u)}{2 - W(2u)}, \qquad P_X(A{=}1) = \tfrac{1}{2}, \tag{36}$$

где $u = 2^{N-N_*}$. При X-управлении скремблированные микроветви симметрично связаны с $A = 0$ и $A = 1$; удаление одинаково смещает оба исхода. Скан по N:

N	$P_Z(A{=}1)$	$P_X(A{=}1)$
400	$35{,}6\%$	50%
401	$16{,}3\%$	50%
$\mathbf{402}$	$\mathbf{1{,}6\%}$	$\mathbf{50\%}$

Таблица 1: Маргинальные вероятности кубита A при Z- и X-управлении; N — число анцилл.

Сигнатура — монотонное падение $P_Z(A{=}1)$ при неподвижном $P_X(A{=}1) = 1/2$. Величины таблицы — частоты по ансамблю после обрезки; в одном кадре после выбора исход A равен 0 или 1. Аппаратный сбой воспроизводит подавление обоих плеч, а не одного. Тест не зависит от выбора выделенного слоя (§ 11): при базе в сантиметры сдвиг $vl/c^2 \sim 4 \times 10^{-14}$ с против времени считывания ~ 100 нс, то есть слой ненаблюдаем и результат от него не зависит.

Провал стандартного Шора. Сигнатура — QPE/Шор на счётном регистре растущей ширины m: обвал при $m \to 400$ при любом порядке r, не являющемся степенью двойки (§ 8). Основание a с $r = 2^j$ даёт дополнительный нуль-контроль: счётный регистр факторизуется, и при $j \lesssim N_*$ все веса остаются выше ε — стена не должна срабатывать до тех же m, что и для факторизованного $|+\rangle^{\otimes N}$. Пара запусков при одинаковых m и d с $r = 2^j$ и $r \neq 2^j$ — тот же дифференциальный тест, что и парные схемы A/B выше, но внутри одного алгоритма. Стандартный Шор с $m = 2L$ в модели не факторизует модули от $L \approx 201$ бита, тогда как RSA-512 остаётся уязвим для схем Ekerå–Håstad с $m \leq 384$. Переход RCS не сдвигается улучшением железа: фронт остаётся около 400–404 кубитов. 404-кубитный процессор ставит локальный тест маргинала и сверхсветовой канал. Конкурирующее объяснение — коррелированный шум [33]: его граница следует за error rate, тогда как пороговая определяется ε. Статистическая проверка RCS и её зависимость от модели шума обсуждаются в [34]. Сравнение с GRW/CSL [35, 36, 37]: у них плоскость (λ, r_c), и масса входит в темп спонтанного коллапса; здесь порог актуализации $\varepsilon = 1/I_{\mathrm{ost}}$ не подгоняется, а масса входит только в BDPT. Структурные выборы — базис einselection, перенормировка (§ 5) и мера ширины — остаются.

10 Сверхсветовой телефон

После подтверждения локального теста маргинала (§ 9) та же схема переносится на разнесённую базу расстояния l: кубит A, запутанный с C белловской парой, заранее доставляют к Бобу по телеком-волокну, и эффект становится каналом связи. Рабочая точка — 404 кубита (402 анциллы; C и A не входят в N). Алиса C не измеряет; бит кодируется Z- или X-управлением на всём ансамбле из M актов. При $C = 0$ — тождество, при $C = 1$ — скремблер U. Боб измеряет A в базисе Z.

В обычной квантовой механике локальные унитарные операции Алисы на C и анциллах не меняют ρ_A у Боба: при измерении A в базисе Z он всегда видит $P(A{=}1) = 50\%$, независимо от выбора Алисы между Z- и X-управлением. В модели обрезка $\mathcal{N}$ меняет глобальные ветви системы $C + \text{ancilla} + A$ и перенормирует остаток (§ 5). Это и есть сверхсветовой сдвиг маргинала. Z- и X-управление дают *разные* полные матрицы ρ, а не два ансамбля одной и той же ρ. На изолированном чипе Алисы за микросекунды C до ε не падает: масса кубитов для BDPT мала, записей-копий нет. Выбор у Боба актуализирует уже сдвинутый бит. При $N = 402$:

$$P_Z(A{=}1) = \frac{1 - W(2u)}{2 - W(2u)} \approx 1{,}62\%, \qquad P_X(A{=}1) = \tfrac{1}{2}, \tag{37}$$

разность $\approx 48{,}4$ п.п. В обычной квантовой механике обе вероятности равны 50%.

Сигнал возникает именно из-за *абсолютного* порога. Если бы порог зависел только от относительных весов, перенормировка не изменила бы наблюдаемые вероятности Боба. В моделях коллапса типа GRW усреднённая эволюция линейна, поэтому разные приготовления одной ρ неразличимы и сверхсветовой канал закрыт [35, 36, 37]. Для нелинейной квантовой механики Вайнберга Gisin и Polchinski показали, что локальные операции на одной стороне EPR-пары меняют статистику другой [38, 39, 40]. Здесь U_Z и U_X оба локальны относительно A, поэтому в линейной теории ρ_A не меняется ни при одном из них; нелинейность $\mathcal{N}(\rho)$ нарушает именно это сохранение маргинала (§ 5).

Частота единиц у Боба — среднее M бросков монеты с вероятностью q; ширина равна $\sqrt{q(1-q)/M}$. Чтобы интервалы $\pm 2\sigma$ вокруг $P_Z(A{=}1)$ и $1/2$ не пересекались,

$$\left|P_Z(A{=}1) - \tfrac{1}{2}\right| \geq 2\Big(\sqrt{P_Z(A{=}1)\big(1 - P_Z(A{=}1)\big)/M} + \sqrt{1/(4M)}\Big). \tag{38}$$

Отсюда при $N = 402$ получаем $M \approx 7$ актов на один бит. Каждый акт — прямой controlled-U на анциллах при $C = 1$ (при $C = 0$ — тождество). На двумерной решётке насыщение $d_{\text{sat}} \sim \sqrt{N} \approx 20$ слоёв (§ 8) при длительности слоя в десятки наносекунд даёт $t_{\text{run}} \approx 0{,}5$ мкс на акт; $M \cdot t_{\text{run}} \approx 3{,}5$ мкс, битрейт ≈ 280 кбит/с. Каждый акт расходует одну белловскую пару C–A (после считывания A нужна новая запутанность), поэтому устойчивый канал требует темп раздачи $R_{\text{Bell}} = 1/t_{\text{run}} \approx 2 \times 10^6$ пар/с; при меньшем R_{Bell} реальный битрейт ограничен R_{Bell}/M, а не только t_{run} на чипе. Считывание кубита A у Боба занимает наносекунды и в t_{run} не входит.

Сам сверхсветовой сигнал — скачок обрезки длительностью t_{coll} (§ 7), одновременный на слое FRW (§ 11), а не плавное $\chi(t)$. Канал опережает свет, если $M \cdot (t_{\text{run}} + t_{\text{coll}}) < l/c$; при комнатной оценке $t_{\text{coll}} \sim 25$ фс минимальная база $\approx 1{,}05$ км. Локальный тест маргинала остаётся на одном 404-кубитном чипе (база в сантиметры); гонку со светом ставят, разнеся A и станцию Алисы хотя бы на такое расстояние после подтверждения эффекта. Синхронизация управления и считывания по единой шкале комовингового времени описана в § 11.

Двусторонняя связь. Двусторонняя связь возможна при наличии симметричных установок по 404 кубита на каждой станции: у каждой 402 анцилла и своя половина белловской пары C–A. В такте Алиса→Боб C и анциллы у Алисы, A у Боба; в такте Боб→Алиса роли меняются. C и A — control и чтение маргинала, а не «кубиты Алисы и Боба». Один акт расходует пару: после считывания A нужна новая запутанность, та же пара на следующий бит недоступна. В активном такте станция-источник пар должна обеспечивать тот же $R_{\mathrm{Bell}} \approx 2 \times 10^6$ пар/с. По одной паре нельзя одновременно передавать и принимать — либо говорим, либо слушаем. Встречные такты разнесены по комовинговому слою (§ 11), а не запускаются одновременно. Прочие инженерные допущения — в § 12.

11 CMB-фрейм

Модель *предполагает*, что величина I_{ost} и одновременность скачков обрезки и выбора заданы не лабораторными часами, а на слое постоянного космологического времени однородной изотропной метрики Фридмана–Робертсона–Уокера (FRW) — стандартной геометрии расширяющейся Вселенной. В этой идеализации слой $t_{\mathrm{FRW}} = \mathrm{const}$ один на всю метрику: все комовинговые наблюдатели (нулевая peculiar velocity) согласны в одновременности. Практически тот же preferred frame — система покоя реликтового излучения (CMB); именно к нему модель и привязывает скачок, а не к локальной одновременности каждой лаборатории и не к непрерывному $\chi(t)$ гипотезы BDPT. Земная установка движется относительно CMB со скоростью порядка 370 км/с, поэтому её эйнштейновская или GPS-синхронизация сдвинута от этого слоя на vl/c^2 (ниже). Запутанные пары разносятся досветовым образом и остаются внутри одного causal patch, поэтому бюджет операций определён на всём протяжении опыта. Скачок одновременен на этом слое в идеализации однородной FRW-метрики; в неоднородных или вращающихся геометриях глобальный комовинговый слой не определён естественно. Выделение покоя относительно CMB задаёт preferred frame; совместимость с ограничениями на нарушение лоренц-инвариантности [41, 42] здесь не обсуждается. Открытые вопросы продолжения CMB-слоя к локальным системам, preferred frame и причинной согласованности — в § 12.

Тест выделенного слоя. Лаборатория движется относительно CMB со скоростью $v \approx 370$ км/с. Сдвиг vl/c^2 превышает время одного считывания τ при $l \gtrsim (c^2/v)\tau$; для $\tau \sim 100$ нс это $l \gtrsim 24$ км. События запускают *намеренно одновременно* в лаборатории. Тогда ориентация базы относительно диполя CMB решает, чья запись первой пересекает слой FRW, и статистика Боба должна качаться с *сидерическим* периодом (≈ 23 ч 56 мин), а не с солнечными сутками. Солнечный ход (температура, сеть) этим периодом отсекается.

Канал Алиса→Боб при этом не выключается: если Алиса запускает измерение раньше Боба в лаборатории с запасом больше vl/c^2 (на 24 км это ~ 100 нс), она раньше и на слое FRW в любое время суток. Этот запас уже покрывает $t_{\mathrm{coll}} \sim 25$ фс.

Это отдельный протокол, не гонка со светом. Цель — проверить, что выделенный слой совпадает с покоящимся относительно CMB. Лабораторную одновременность задают эйнштейновской синхронизацией: световой импульс туда-обратно, середина рейса есть общий тик; на практике то же дают GPS/GNSS или двусторонняя передача по волокну. Такая синхронизация привязана к земному времени, не к CMB: разница слоёв

как раз и есть сдвиг vl/c^2.

Синхронизация по комовинговым часам. Модель постулирует одновременность коллапса на CMB-слое. Поскольку лабораторные часы не совпадают с одновременностью CMB-слоя, для синхронизации по абсолютному времени коллапса показания локальных часов нужно пересчитать в космологическое время t_{FRW}. Алиса и Боб сначала синхронизируют атомные часы обычным способом, а затем переводят собственные времена по известным мировым линиям станций и модели метрики. Для близких земных станций основная поправка одновременности в первом порядке равна $\Delta t_{\mathrm{CMB}} \simeq \mathbf{v}\cdot\Delta\mathbf{x}/c^2$, где учитываются скорость и ориентация базы относительно CMB. Если, например, Алиса находится на Земле, а Боб — в открытом космосе, одной этой поправки недостаточно: в слабом поле ход локальных часов связан с комовинговым временем соотношением

$$\frac{d\tau}{dt_{\mathrm{FRW}}} \simeq 1 + \frac{\Phi}{c^2} - \frac{v^2}{2c^2}, \tag{39}$$

поэтому вдоль каждой мировой линии интегрируют отдельно гравитационный потенциал Φ и кинематическое замедление времени. Дополнительно учитываются вращение и орбитальное движение Земли, траектория космической станции, задержка распространения калибровочных сигналов и локальные возмущения метрики.

По этой общей шкале можно заранее назначать моменты управления и считывания сверхсветового канала. Такая синхронизация особенно удобна на больших, в том числе космических, расстояниях: обе станции используют одну космологическую временную координату, а не определяют порядок удалённых событий посредством обмена световыми сигналами во время сеанса. Для базы ~ 1 км максимальная кинематическая поправка составляет около 4 нс, что мало по сравнению с актом $\sim 0{,}5$ мкс, но доступно калибровке; на космической базе совокупная кинематическая и гравитационная поправка становится существенной. Это не отдельный физический сигнал глобальных часов, а пересчёт показаний локальных часов в предполагаемую preferred frame; его точность ограничена точностью эфемерид, модели гравитационного поля и переноса CMB-слоя к неоднородным геометриям (§ 12).

12 Обсуждение и открытые вопросы

Целочисленная микромодель. Постулат ограниченного описания и эскиз целочисленной сетки n_i/I_{ost} приведены в § 5. Полная микротеория из этого эскиза пока не выведена. Открытые препятствия: при тензорном произведении подсистем веса вида $n_i m_j/I_{\mathrm{ost}}^2$ не лежат на той же сетке — нужна теория композиции с сохраняющим округлением; при убывании $I_{\mathrm{ost}}(t)$ (§ 3) перестраивается вся дискретная шкала различимости; не задан момент применения карты $\mathcal{N}$—после вентиля, после einselection-записи среды или непрерывно по ходу эволюции,—от чего зависит, может ли новая ветвь дорасти до $p_i \geq \varepsilon$. До их решения Правило порогового коллапса задаёт эффективное одношаговое правило на полной матрице плотности запутанной системы, реализующее постулат для einselection-объектов, а не замкнутую дискретную квантовую механику с однозначной эволюцией $\rho(t)$.

Локальный предел Бекенштейна. В этой работе порог определяется глобальным бюджетом causal patch и одинаков для всех запутанных систем. Возможна альтернативная микротеория, в которой доступная точность дополнительно ограничена пределом

Бекенштейна $S \leq 2\pi ER/(\hbar c)$ для области, содержащей физические носители запутанности [3]. Для компактной системы этот локальный предел памяти может оказаться строже космологического бюджета операций; тогда ε и критическое число кубитов N_* будут зависеть от размера и энергии установки. Следует ли считать квантовое состояние локально хранимой информацией или информацией всего causal patch, остаётся открытым вопросом.

Инвариантное множество Палмера. Родственная идея — инвариантное множество Палмера [43]: реальность ограничена фрактальным инвариантным множеством. Здесь ограничение другое: операционная различимость состояний внутри causal patch, а не геометрия аттрактора.

Ветви. Абсолютный порог требует однозначно заданных ветвей. Трудности их определения и счёта обсуждает Saunders [44]. Здесь вероятности задаются абсолютными борновскими весами $p_i = \mathrm{Tr}(P_i\rho)$ в базисе einselection, а не числом ветвей; правило есть функция одной ρ. Контраст между Z- и X-управлением в локальном тесте маргинала и в его разнесённой реализации возникает не из двух разложений одной ρ на ансамбли, а из разных унитарных операций, меняющих саму ρ; зависимость от уровня огрубления остаётся открытым вопросом. Практически порог весов действует на указательных строках полной матрицы, а C и BDPT — на уже обрезанных секторах; совпадают ли эти разбиения всегда, не показано.

BDPT и бюджет I_{ost}. Дефазировка по собственному времени и сам факт выбора при $C \leq \varepsilon$ не выводятся из I_{ost}: порог задаёт только видимость. Какие пылинки уже входят в Mc^2 ветки — отдельный вход. Если в E_{br} записать всю материю, с которой система хоть чуть запутана, кластер расползётся к горизонту. Слабая связь двух опытов: ничтожная запутанность формально делает их одной ρ; считать ли их двумя кластерами, открыто. Узкое P1 работы [23] через $\mathcal{D}_s$ сильнее, чем «вся материя ветки»; для прибора с which-path записью оба правила дают Mc^2 пыли.

CMB-фрейм и причинность. В § 11 одновременность скачков обрезки и выбора постулируется на слое постоянного времени FRW; на космологическом фоне он совпадает с системой покоя CMB. Непрерывное $\chi(t)$ к этому слою не привязано. Для неоднородного гравитационного поля не задано однозначное продолжение этого слоя от космологического фона к локальным системам Земли и космических аппаратов. Перевод собственных времён станций в t_{FRW} зависит от мировых линий, эфемерид и модели метрики; требуемая точность и экспериментальный способ проверить preferred frame остаются открытыми. Выделенный слой задаёт единый порядок удалённых событий и тем самым может исключить причинные петли, возникающие при лоренц-инвариантной сверхсветовой передаче, только если вся нелинейная динамика строго подчиняется этой фолиации; причинная согласованность полной микротеории пока не показана.

Несохранение энергии. Оценка (24) связывает масштаб несохранения с t_{coll} через неопределённость акта ($\Delta E_{\mathrm{unc}} \gtrsim \hbar/t_{\mathrm{coll}}$, несохранение $\lesssim \Delta E_{\mathrm{unc}}$); свёртка (26) даёт точный сдвиг перенормировки и не содержит t_{coll}. При частичной обрезке он может быть заметен, но в вырожденном борновском выборе средний сдвиг обращается в нуль (§ 7), в отличие от моделей GRW/CSL [35, 36, 37], где параметр λ ограничивают спонтанным

нагревом. Выделяется энергия или поглощается, возможен ли вечный двигатель — за рамками данной работы. Баланс энергии при коллапсе — тема отдельной статьи.

Инженерия сверхсветового телефона. Схема § 10 задаёт предварительную архитектуру и рабочие оценки при прямом controlled-U. Узкое место инженерной реализации — не t_{run} на чипе и не t_{coll}, а конвейер белловских пар: при $M \approx 7$ и $t_{\mathrm{run}} \approx 0{,}5$ мкс нужен темп $R_{\mathrm{Bell}} \approx 2 \times 10^6$ пар/с на направление, на порядки выше типичных линий квантовой связи. Возможная оптимизация — готовить $U|0\rangle$ offline на буферном регистре параллельно предыдущему акту, а в такте при $C = 1$ подставлять его controlled-SWAP (при $C = 0$ анциллы остаются в $|0\rangle$). В стандартной квантовой механике это эквивалентно controlled-U на уровне конечной глобальной ρ; для нелинейного Правила порогового коллапса эквивалентность требует отдельного предположения об отсутствии порогового события при подготовке и хранении заготовки. Если такая оптимизация допустима, длительность акта сокращается до $t_{\mathrm{run}} \approx 50$ нс (загрузка заготовки и Z/X-управление на C, без повторного прогона d_{sat} слоёв), битрейт вырастает до $\approx 2{,}8$ Мбит/с, минимальная база — ≈ 100 м, но R_{Bell} поднимается до $\approx 2 \times 10^7$ пар/с. В нелинейной модели конечное состояние само по себе может не определять результат: порог способен сработать уже во время offline-подготовки, поэтому эквивалентность заготовки и controlled-U должна быть задана микродинамикой и проверена экспериментально. Открыты также ресурсы и длительность многокубитного controlled-SWAP, сброс буферов, генерация и доставка пар с темпом R_{Bell}, сохранение белловской пары и синхронизация считывания.

Список литературы

[1] B. Swingle and N. Yunger Halpern. Resilience of scrambling measurements. *Physical Review A*, 97:062113, 2018.

[2] W. H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75:715–775, 2003.

[3] R. Bousso. The holographic principle. *Reviews of Modern Physics*, 74:825–874, 2002.

[4] S. Lloyd. Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406:1047–1054, 2000.

[5] S. Lloyd. Computational capacity of the universe. *Physical Review Letters*, 88:237901, 2002.

[6] T. Banks and W. Fischler. An holographic cosmology. arXiv:hep-th/0111142, 2001.

[7] L. M. Krauss and G. D. Starkman. Universal limits on computation. arXiv:astro-ph/0404510, 2004.

[8] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Is Hilbert space discrete? *Physics Letters B*, 630:68–72, 2005.

[9] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Discreteness and the origin of probability in quantum mechanics. *Physics Letters B*, 640:219–223, 2006.

[10] Y. I. Ozhigov. Algorithmic approach to quantum physics. arXiv:quant-ph/0412196, 2004.

[11] R. Srikanth. A computational model for quantum measurement. arXiv:quant-ph/0302160, 2003.

[12] R. Srikanth. The quantum measurement problem and physical reality: A computation theoretic perspective. arXiv:quant-ph/0602114, 2006.

[13] P. C. W. Davies. The implications of a cosmological information bound for complexity, quantum information and the nature of physical law. *Fluctuation and Noise Letters*, 7:C37–C50, 2007. arXiv:quant-ph/0703041.

[14] F. Del Santo and N. Gisin. Physics without determinism: Alternative interpretations of classical physics. *Physical Review A*, 100:062107, 2019.

[15] R. Gambini, L. P. García-Pintos, and J. Pullin. Undecidability as solution to the problem of measurement: Fundamental criterion for the production of events. *International Journal of Modern Physics D*, 20:909–918, 2011. arXiv:1009.3817.

[16] D. Harlow and P. Hayden. Quantum computation vs. firewalls. *Journal of High Energy Physics*, 2013(6):085, 2013.

[17] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.

[18] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.

[19] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 3–28. Addison-Wesley, Redwood City, 1990.

[20] J. Watrous. *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

[21] G. Lüders. Über die zustandsänderung durch den meßprozeß. *Annalen der Physik*, 8:322–328, 1951.

[22] R. A. Horn and C. R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2013.

[23] O. Ponfilenok. Branch-dependent proper time. viXra:2607.0087, 2026.

[24] D. J. Thouless. Electrons in disordered systems and the theory of localization. *Physics Reports*, 13:93–142, 1974.

[25] R. Grobe, K. Rzążewski, and J. H. Eberly. Measure of electron-electron correlation in atomic physics. *Journal of Physics B*, 27:L503–L508, 1994.

[26] C. E. Porter and R. G. Thomas. Fluctuations of nuclear reaction widths. *Physical Review*, 104:483–491, 1956.

[27] S. Boixo, S. V. Isakov, V. N. Smelyanskiy, R. Babbush, N. Ding, Z. Jiang, M. J. Bremner, J. M. Martinis, and H. Neven. Characterizing quantum supremacy in near-term devices. *Nature Physics*, 14:595–600, 2018.

[28] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, R. Biswas, S. Boixo, F. G. S. L. Brandao, D. A. Buell, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574:505–510, 2019.

[29] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26:1484–1509, 1997.

[30] M. Ekerå and J. Håstad. Quantum algorithms for computing short discrete logarithms and factoring RSA integers. In *Post-Quantum Cryptography (PQCrypto 2017)*, volume 10346 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 347–363. Springer, 2017.

[31] D. Coppersmith. Small solutions to polynomial equations, and low exponent RSA vulnerabilities. *Journal of Cryptology*, 10:233–260, 1997.

[32] J. J. Wallman and J. Emerson. Noise tailoring for scalable quantum computation via randomized compiling. *Physical Review A*, 94:052325, 2016.

[33] G. Kalai. The quantum computer puzzle. *Notices of the American Mathematical Society*, 63:508–516, 2016.

[34] Y. Rinott, T. Shoham, and G. Kalai. Statistical aspects of the quantum supremacy demonstration. *Statistical Science*, 37(3):322–347, 2022.

[35] G. C. Ghirardi, A. Rimini, and T. Weber. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, 34:470–491, 1986.

[36] G. C. Ghirardi, P. Pearle, and A. Rimini. Markov processes in Hilbert space and continuous spontaneous localization of systems of identical particles. *Physical Review A*, 42:78–89, 1990.

[37] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.

[38] S. Weinberg. Testing quantum mechanics. *Annals of Physics*, 194:336–386, 1989.

[39] N. Gisin. Weinberg's non-linear quantum mechanics and supraluminal communications. *Physics Letters A*, 143:1–2, 1990.

[40] J. Polchinski. Weinberg's nonlinear quantum mechanics and the Einstein-Podolsky-Rosen paradox. *Physical Review Letters*, 66:397–400, 1991.

[41] D. Mattingly. Modern tests of lorentz invariance. *Living Reviews in Relativity*, 8:5, 2005.

[42] S. Liberati. Tests of lorentz invariance: an update. *Classical and Quantum Gravity*, 30:133001, 2013.

[43] T. N. Palmer. The Invariant Set Postulate: a new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 465:3165–3185, 2009.

[44] S. Saunders. Branch-counting in the Everett interpretation of quantum mechanics. *Proceedings of the Royal Society A*, 477:20210600, 2021.